Analyse vectorielle

Compétences

- ❏ Relier le gradient à la différentielle d'un champ scalaire à t fixé.
- ❏ Exprimer les composantes du gradient en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso-f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.
- ❏ Citer et utiliser le théorème d'Ostrogradski.
- ❏ Exprimer la divergence en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Citer et utiliser le théorème de Stokes.
- ❏ Exprimer le rotationnel en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Définir le laplacien à l'aide de la divergence et du gradient.
- ❏ Exprimer le laplacien en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Exprimer le laplacien d'un champ de vecteurs en coordonnées cartésiennes.
- ❏ Utiliser la formule d'analyse vectorielle : $\overrightarrow{\text{rot}}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\right) = \overrightarrow{\text{grad}}\left(\text{div}\,\vec{A}\right) - \Delta\vec{A}$.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir le gradient et la divergence en coordonnées cartésiennes. Énoncer le théorème d'Ostrogradski. Citer deux exemples de surfaces fermées et deux exemples de surfaces qui ne le sont pas.
- ❏ Définir le rotationnel en coordonnées cartésiennes. Énoncer le théorème de Stokes. Énoncer la formule de la divergence d'un produit vectoriel. Comment peut s'exprimer un champ irrotationnel ?
- ❏ Définir l'opérateur $\vec{A}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}$. Définir le laplacien scalaire et le laplacien vectoriel à partir des autres opérateurs vectoriels. Montrer que les composantes du laplacien vectoriel sont les laplaciens scalaires des composantes du champ vectoriel (on pourra se contenter d'une seule composante).

Résumé du cours

1. Gradient

1.1. Définition

Les opérateurs vectoriels ont une expression simple en fonction de $\vec{\nabla}$.

Point clé 1 – Notation nabla ♥

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Le gradient est un opérateur s'appliquant aux champs scalaires et renvoyant un vecteur.

Point clé 2 – Gradient ♥

Hypothèses :

- *f est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dérivable.*
- *Les variables de f sont les coordonnées cartésiennes.*

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Application 1 ✍

Exprimer le gradient du champ $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

En coordonnées cylindriques ou sphériques, la première composante de $\overrightarrow{\text{grad}}\, f$ (c'est-à-dire selon $\vec{e}_r$) est la dérivée partielle de f par rapport à r.

Application 2 ✍

Exprimer le gradient du champ $\frac{1}{r}$ en coordonnées sphériques. Est-ce cohérent avec l'application précédente ? On pourra utiliser l'expression de $\overrightarrow{OM}$ dans les bases cartésienne et sphérique pour comparer les deux expressions.

1.2. Gradient et différentielle

La différentielle d'une fonction peut être déduite du gradient.

Point clé 3 – Différentielle et gradient ♥ ✍

Hypothèse : f est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dérivable.

$$\mathrm{d}f = \overrightarrow{\text{grad}}\, f \cdot \vec{\mathrm{d}l}$$

Point clé 4 – Direction du gradient et iso-contours ♥ ✍

Hypothèse : f est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dérivable.

$\overrightarrow{\text{grad}}\, f$ est perpendiculaire aux iso-f.

Le gradient pointe dans la direction où f croît le plus rapidement.

2. Divergence

2.1. Définition

La divergence est un opérateur s'appliquant aux champs vectoriels et renvoyant un scalaire.

Point clé 5 – Divergence ♥

Hypothèses :

- $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*
- *Les variables de* $\vec{A}$ *sont les coordonnées cartésiennes.*

$$\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

avec $\vec{A} = A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z$.

Application 3 ✍

Exprimer la divergence du champ $x\vec{e}_x + \frac{1}{x}\vec{e}_y + \frac{1}{z}\vec{e}_z$.

2.2. Théorème d'Ostrogradski

Le théorème d'Ostrogradski est parfois appelé théorème de Green-Ostrogradski ou théorème de la divergence.

Point clé 6 – Théorème d'Ostrogradski ♥

Hypothèses :

- $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*
- V *est le volume délimité par la surface fermée, orientée vers l'extérieur,* S.

$$\iiint_V \text{div } \vec{A}\,\mathrm{d}V = \oiint_S \vec{A} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

Application 4 ✍

Parmi les surfaces suivantes, lesquelles sont fermées :

une sphère | un disque | un cube | une pyramide | un trapèze | une demi-sphère

3. Rotationnel

3.1. Définition

Le rotationnel est un opérateur s'appliquant aux champs vectoriels et renvoyant un vecteur.

Point clé 7 – Rotationnel ♥

Hypothèses :

- $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*
- *Les variables de* $\vec{A}$ *sont les coordonnées cartésiennes.*

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

avec $\vec{A} = A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z$.

3.2. Théorème de Stokes

Point clé 8 – Théorème de Stokes ♥

Hypothèses :

- $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*
- S *est une surface s'appuyant sur la courbe fermée* $\mathcal{C}$*, orientée par la règle de la main droite selon le sens de parcours de* $\mathcal{C}$*.*

$$\iint_S \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{d}S} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot \vec{\text{d}l}$$

Schéma 1 – Orientation relative entre une surface et sa frontière

3.3. Champ irrotationnel

Un champ dont le rotationnel est nul est dit irrotationnel. Un champ irrotationnel peut s'écrire comme un gradient.

Point clé 9 – Champ irrotationnel ♥ ✍

Hypothèse : $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists f \mid \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}\,f$$

Application 5 ✍

Démontrer le sens $\exists f \mid \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}\,f \Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \vec{0}$.

Application 6 ✍

$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$ est-il compatible avec les équations de Maxwell en régime stationnaire ? L'est-il en régime variable ?

3.4. Divergence d'un rotationnel

La divergence d'un rotationnel est toujours nulle.

Point clé 10 – Divergence d'un rotationnel ♥ ✍

Hypothèse : $\vec{A}$ *est une fonction de* $\mathbb{R}^3$ *dérivable.*

$$\text{div}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\right) = 0$$

3.5. Divergence d'un produit vectoriel

Point clé 11 – Divergence d'un produit vectoriel ♥ ✍

Hypothèse : $\vec{A}$ *et* $\vec{B}$ *sont des fonctions de* $\mathbb{R}^3$ *dérivables.*

$$\text{div}\left(\vec{A} \wedge \vec{B}\right) = \left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\right) \cdot \vec{B} - \vec{A} \cdot \left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\right)$$

4. Laplacien scalaire

Le laplacien scalaire est un opérateur s'appliquant aux champs scalaires et renvoyant un scalaire.

Point clé 12 – Laplacien scalaire ♥

Hypothèse : f est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^3$.

$$\Delta f = \text{div}\left(\overrightarrow{\text{grad}}\, f\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

5. $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$

L'opérateur $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ peut s'appliquer à un champ scalaire, il renvoie alors un scalaire.

L'opérateur $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ peut s'appliquer à un champ vectoriel, il renvoie alors un vecteur.

Point clé 13 – $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$ ♥

Hypothèse : $\vec{A}$, $\vec{B}$ et f sont des fonctions de $\mathbb{R}^3$ dérivables.

$$\left(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\right) f = A_x \frac{\partial f}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial y} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$\left(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\right) \vec{B} = A_x \frac{\partial \vec{B}}{\partial x} + A_y \frac{\partial \vec{B}}{\partial y} + A_z \frac{\partial \vec{B}}{\partial z}$$

avec $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$.

6. Laplacien vectoriel

Le laplacien vectoriel est un opérateur s'appliquant aux champs vectoriels et renvoyant un vecteur.

Point clé 14 – Laplacien vectoriel ♥

Hypothèse : $\vec{A}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^3$.

$$\vec{\Delta}\vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}\left(\text{div}\ \vec{A}\right) - \overrightarrow{\text{rot}}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\right) = \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix}$$

avec $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$.

Le laplacien vectoriel est parfois noté simplement Δ (sans flèche), le contexte permettant de le distinguer du laplacien scalaire.

Application 7 ✍

Montrer que la première composante de $\overrightarrow{\text{grad}}\left(\text{div}\ \vec{A}\right) - \overrightarrow{\text{rot}}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\right)$ est bien ΔA_x.